

Les inéquations

Inégalités, intervalles et inéquations

- 🎯 Je serai capable de... ☐ lire et écrire $< \leq > \geq$ ☐ noter un ensemble en intervalle et sur une droite numérique
☐ résoudre une inéquation ☐ traduire et résoudre un problème en contexte

Les mots-signaux

Dans le texte...	Symbole	La borne ?
au moins, minimum, pas moins de	$\geq$	incluse ●
au plus, maximum, ne dépasse pas	$\leq$	incluse ●
plus de, supérieur à, strictement	$>$	exclue ○
moins de, inférieur à	$<$	exclue ○

Truc : « le 100 lui-même, a-t-il le droit ? » Si oui $\rightarrow \leq$ ou $\geq$.

Trois façons d'écrire le même ensemble

Inéquation : $-2 < x \leq 5$ Intervalle : $] -2, 5]$

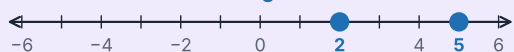


- Crochet **tourné vers le nombre** $[]$: borne incluse, point plein ●.
- Crochet **tourné vers l'extérieur** $] [$: borne exclue, point vide ○.
- L'infini est **toujours exclu** : $]-\infty, 3]$ ou $[4, +\infty[$.
- On écrit toujours de la **gauche vers la droite**.

La règle d'or

Je résous comme une équation, **SAUF** : si je multiplie ou divise par un nombre **négatif**, **j'inverse le sens du symbole**.

$2 < 5$ (2 est à gauche de 5)



$\times (-1)$: $-2 > -5$ (-5 est à gauche !)



$$-4x - 8 > 0 \rightarrow -4x > 8 \rightarrow x < -2$$

Résoudre un problème en contexte

Rectangle : largeur x , longueur $2x + 1$. Le périmètre est d'au moins 26 cm et d'au plus 38 cm.

- 1 Je définis x et j'exprime les autres mesures : $P = 2(x + 2x + 1) = 6x + 2$.
- 2 Je traduis **chaque** contrainte : $6x + 2 \geq 26$ et $6x + 2 \leq 38$.
- 3 Je résous chacune, puis je combine sur une droite :



- 4 Je réponds en contexte : la largeur mesure entre 4 et 6 cm (inclus).

Expressions algébriques en géométrie (2.5)

Mêmes formules qu'avant, mais avec des expressions. Rectangle de base $(x + 4)$ et de hauteur 3 :

$$P = 2(x + 4) + 2(3) = 2x + 14 \quad | \quad A = 3(x + 4) = 3x + 12$$

⚠ Pièges fréquents

- Oublier d'inverser le symbole quand je divise par un négatif.
- « Au moins » se traduit par $\geq$, pas par $>$.
- En contexte, vérifier : x positif ? entier (personnes, objets) ?

1 2 3 4 Nombres entiers ou nombres réels ? Le contexte décide (2.2 et 2.3)

Réels ($\mathbb{R}$) : toutes les valeurs, décimales comprises (une longueur, un temps, une masse).

$\rightarrow$ J'écris un **intervalle** : $4 \leq x \leq 6$ devient **[4, 6]**, avec un trait plein sur la droite.

Entiers : pas de virgule (des personnes, des billets, des objets).

$\rightarrow$ Je fais la **liste** : si x est entier et $3,5 < x \leq 6$, alors x vaut **4, 5 ou 6**, avec des points isolés sur la droite.

Les inéquations

Inégalités, intervalles et inéquations



Je revois la notion (balaie le code avec ton cellulaire)



4. Résolution d'inéquations, partie 1

Équipe Math FGA · section 2.4 (avant la partie 2)



5. Résolution d'inéquations, partie 2

Équipe Math FGA · section 2.4



6. Exemple de problème : résolution d'inéquations

Équipe Math FGA · section 2.6

Pour lire plus loin :

- [La représentation d'ensembles de nombres \(intervalles\)](#) (Allô prof)
- [La résolution algébrique d'une inéquation](#) (Allô prof)
- [Les représentations d'un ensemble-solution](#) (Allô prof)



Toujours, parfois ou jamais ?

« Si je multiplie les deux côtés d'une inéquation par le même nombre, le symbole reste le même. » **Tranche et donne un exemple numérique qui le prouve.**



Mon exemple perso

Écris une contrainte de ta vie avec « au moins » ou « au plus » (budget, poids d'une valise, âge, vitesse...). Traduis-la en inéquation, puis dessine-la sur une droite numérique.



Mes notes et mes questions pour l'enseignante



Suis-je prêt-e pour le Math-o-portrait ?

Je sais : ☐ traduire les mots-signaux ☐ écrire un intervalle ☐ inverser le symbole au bon moment ☐ combiner deux contraintes



Je suis prêt-e

Je peux l'expliquer à quelqu'un d'autre.



Presque

Je refais les exercices supp ★★ et je revois une vidéo.



Pas encore

J'écris ma question ci-dessus et j'en parle à l'enseignante.